

ENTRAÎNEMENT SÉRIE STATISTIQUE

EXERCICE 1

Dans le cadre d'un recensement portant sur le nombre de travailleurs dans les champs d'hévéa, un agent recenseur a visité huit (8) exploitations. Un exploitant voudrait estimer le nombre de travailleurs que prendrait une exploitation de 16 ha d'hévéa. Pour cela l'agent recenseur a recueilli les informations consignées dans le tableau ci-dessous.

Nombre x de travailleurs	2	4	4	5	7	7	8	8
Superficie exploitée y (en ha	3	5	6	7	10	11	8	12

1. Représente le nuage de points correspondant à la série statistique double (X, Y) dans le plan muni d'un repère orthonormé.

On prendra sur l'axe des abscisses 1 cm pour 1 travailleur et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour une superficie de 1ha.

Pour les questions 2), 3), 4) et 5), les résultats seront arrondis à l'ordre 2.

2. Justifie que le point moyen a pour couple de coordonnées $(5,63; 7,75)$.

3. On note $V(X)$ la variance de X , $V(Y)$ la variance de Y et $\text{Cov}(X, Y)$ la covariance de X et Y .

Justifie que : $V(X) = 4,18$; $V(Y) = 8,44$ et $\text{Cov}(X, Y) = 5,37$.

4. a) Calcule le coefficient de corrélation linéaire r de la série (X, Y) .

b) Interprète le résultat obtenu précédemment.

5. a) Justifie qu'une équation de la droite (D) d'ajustement de Y en X par la méthode des moindres carrés est : $y = 1,28x + 0,54$.

b) Trace (D) sur le graphique précédent.

6. Utilise l'ajustement précédent pour répondre à la préoccupation de l'exploitant.

On donnera l'arrondi d'ordre zéro du résultat.

EXERCICE 2

Une entreprise achète, utilise et revend des machines à coudre après un certain nombre d'années. Le tableau suivant donne l'évolution du prix Y de vente d'une machine en fonction du nombre d'années X d'utilisation.

Nombre x_i d'années	1	2	3	4	5	6
Prix y_i (en milliers de francs CFA)	150	125	90	75	50	45

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Unités graphiques : en abscisse, 1 cm pour une année ; en ordonnée, 1 cm pour 20000 F.

1. Représente le nuage de points associés à la série statistique (X, Y) .

2. a) Détermine les coordonnées du point moyen G du nuage de points de cette série statistique. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

b) On note $V(X)$ la variance de X et $Cov(X, Y)$ la covariance de (X, Y) . Démontre que : $V(X) = \frac{35}{12}$ et $Cov(X, Y) = -\frac{255}{4}$

3. On admet que la variance $V(Y)$ de Y est égale à 1445 .

a) Justifie que le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique (X, Y) est $-\frac{3\sqrt{21}}{14}$.

b) Justifie qu'il existe une forte corrélation linéaire entre les variables X et Y .

4. Soit (D) la droite de régression de Y en X .

Démontre, par la méthode des moindres carrés, qu'une équation de (D) est : $y = -\frac{153}{7}x + \frac{598}{3}$

5. Détermine le prix de vente d'une machine à coudre à la fin de la 7e année. On arrondira le résultat au multiple le plus proche de 5.

EXERCICE 3

Pour étudier l'évolution du nombre de bacheliers accédant aux études supérieures, le ministère du plan d'un pays a diligenté une enquête depuis l'an 2003. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Année	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rang x de l'année	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre Y de diplômés (en milliers)	25	27	30	33	34	35	38	41	43

1. Représenter le nuage de points associé à la série statistique double (X, Y) dans le plan muni d'un repère orthonormé. (Unité graphique : 1 cm).

On prendra pour origine le point $\Omega(0 ; 24)$.

2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série (X, Y).

3. Justifier que :

a) La variance de x est $\frac{20}{3}$;

b) La covariance de X et Y est $\frac{44}{3}$.

4. a) Sachant que la variance de Y est égale à $\frac{98}{3}$, déterminer la valeur du coefficient de corrélation

linéaire.

b) Justifier que ce résultat permet d'envisager un ajustement linéaire.

5. Soit (D) la droite de d'ajustement de Y en X obtenue par la méthode des moindres carrés.

a) Déterminer une équation de (D).

b) Tracer (D).

6. On suppose que l'évolution se poursuit de la même manière au cours des années suivantes. Donner une estimation du nombre de bacheliers qui accéderont aux études supérieures en 2020.

EXERCICE 1

Madame Kouamé, statisticienne à la retraite, a créé une petite entreprise de fabrication de colliers traditionnels.

Dans l'intention de faire des prévisions pour la production de colliers de l'année 2011, elle a fait l'état des ventes des huit types de colliers fabriqués en 2010. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Type de Collier	1	2	3	4	5	6	7	8
Prix x_i de vente en centaines de francs CFA du collier de type i	54	60	66	72	84	90	96	102
Nombre y_i de dizaines de colliers vendus au prix x_i	18	16	15	13	10	9	8	7

On désigne par : X le caractère " prix de vente du collier " Y le caractère «nombre de colliers vendus au prix X »

1. Représenter graphiquement le nuage de points associé à la série statistique double de caractère (X ; Y) dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J).

On prendra 2 cm pour 10 centaines de francs sur (OI) et 2 cm pour 2 dizaines de colliers sur (OJ).

2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage.

3. a. Calculer la variance $V(X)$ de X .

b. Calculer la covariance $COV(X, Y)$ de la série statistique double de caractère (X ; Y)

c. On admet que $V(Y) = 14,50$. Démontrer que l'arrondi d'ordre 2 du coefficient de corrélation linéaire est égal à - 0,99 .

4. Soit (D) la droite de régression de Y en X par la méthode des moindres carrés.

a. Justifier que l'arrondi d'ordre 2 du coefficient directeur de (D) est égal à $-0,23$.

b. Démontrer qu'une équation de la droite (D) est :

$$y = -0,23x + 29,94.$$

5. Pour l'année 2011, Madame Kouamé souhaite fabriquer un nouveau type de collier qu'elle vendrait à 11500 francs CFA l'unité. Combien de colliers de ce type pourrait-elle vendre selon l'ajustement linéaire réalisé ?

EXERCICE 4

Le tableau ci-dessous donne les notes sur 20 obtenues en mathématiques et en sciences physiques par huit candidats de la série *D* au baccalauréat 2005.

X_i est la note de mathématiques,

Y_i la note en sciences physiques.

X_i	4	6	7	9	11	14	12	17
Y_i	3	4	6	8	10	12	9	14

1. Représenter graphiquement le nuage de points associé à cette série statistique dans le plan muni d'un repère orthonormé $(0, 1, J)$. L'unité graphique est 1 cm.

2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage puis le placer dans le repère.

3. a. Vérifier que la covariance $\text{cov}(X, Y)$ de la série statistique est égale à $\frac{57}{4}$

b. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .

4. Démontrer qu'une équation de la droite (D) de régression de Y en fonction de X par la méthode des moindres carrés est : $Y =$

$$\frac{19}{22}X - \frac{17}{44}$$

5. Sur la base de l'ajustement linéaire ainsi réalisé, calculer la note probable de mathématiques d'un candidat qui a obtenu 15 sur 20 en sciences physiques.